Creación de Virtual Host en Ubuntu con Apache

Previamente creamos la carpeta local con su respectivo archivo index.html (O en caso de necesitar crearlo usaríamos nano index.html dentro de la carpeta)

La carpeta donde queremos alojar el Host debe estar dentro de **/var/www/**

Desde el terminal ejecutamos el comando
Docker run -p 80:80 -it –name http-server –volume /home/angel/Documentos/httpangel:/var/www/httpangel Ubuntu

```
root@dbd69529fb61: /
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
angel@angel-K52JU:~/Documentos/httpangel$ sudo docker run -p 80:80 -it --name http-sever --volume /home/angel/
Documentos/httpangel:/var/www/httpangel ubuntu
root@dbd69529fb61:/#
```

Una vez **c**reado el volumen con el contenedor de Ubuntu ejecutamos el siguiente comando en el terminal para instalar los programas necesarios **Nano, apache2 y net-tools.** (Antes se debe realizar un update y upgrade).

Apt update; apt upgrade -y; apt install nano -y; apt install net-tools -yu; apt install apache2 -y; service apache2 start; service --status-all

```
root@dbd69529fb61: /
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
angel@angel-K52JU:~/Documentos/httpangel$ sudo docker run -p 80:80 -it --name http-sever --volume /home/angel/
Documentos/httpangel:/var/www/httpangel ubuntu
root@dbd69529fb61:/# apt update; apt upgrade -y; apt install nano -y; apt install net-tools -y; apt install ap
ache2 -y; service apache2 start; service --status-all
```

```
root@dbd69529fb61: /
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Enabling module deflate.
Enabling module status.
Enabling module reqtimeout.
Enabling conf charset.
Enabling conf localized-error-pages.
Enabling conf other-vhosts-access-log.
Enabling conf security.
Enabling conf serve-cgi-bin.
Enabling site 000-default.
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...
Processing triggers for ca-certificates (20240203) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
 * Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set
 the 'ServerName' directive globally to suppress this message
 *
 [ - ]  apache-htcacheclean
 [ + ]  apache2
 [ - ]  procps
root@dbd69529fb61:/#
```

Ya tenemos nuestro contenedor con Apache instalado y funcionando con nuestro volumen teniendo acceso a **/home/angel/Documentos/httpangel**

```
root@dbd69529fb61: /var/www/httpangel
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
invoke-rc.d: could not determine current runlevel
invoke-rc.d: policy-rc.d denied execution of start.
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...
Processing triggers for ca-certificates (20240203) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
 * Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set
 the 'ServerName' directive globally to suppress this message
 *
 [ - ]  apache-htcacheclean
 [ + ]  apache2
 [ - ]  procps
root@dbd69529fb61:/# ls
bin                boot  etc   lib                lib64  mnt  proc  run   sbin.usr-is-merged  sys  usr
bin.usr-is-merged  dev   home  lib.usr-is-merged  media  opt  root  sbin  srv                 tmp  var
root@dbd69529fb61:/# cd var
root@dbd69529fb61:/var# ls
backups  cache  lib  local  lock  log  mail  opt  run  spool  tmp  www
root@dbd69529fb61:/var# cd www
root@dbd69529fb61:/var/www# ls
html  httpangel
root@dbd69529fb61:/var/www# cd httpangel
root@dbd69529fb61:/var/www/httpangel# ls
'index (copia).html'   index.html
root@dbd69529fb61:/var/www/httpangel#
```

Ahora nos vamos a **/etc/apache2/sites-available** para crear nuestro archivo de configuración, en este caso **httpangel.conf**. Para facilitar el trabajo hacemos una copia del archivo **000-default.conf** (**sites-enabled** no se debe tocar ya que son las webs activas)

```
root@dbd69529fb61: /etc/apache2/sites-available
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...
done.
 * Starting Apache httpd web server apache2
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 172.17.0.2. Set
 the 'ServerName' directive globally to suppress this message
 *
 [ - ]  apache-htcacheclean
 [ + ]  apache2
 [ - ]  procps
root@dbd69529fb61:/# ls
bin                boot  etc   lib                lib64  mnt  proc  run   sbin.usr-is-merged  sys  usr
bin.usr-is-merged  dev   home  lib.usr-is-merged  media  opt  root  sbin  srv                 tmp  var
root@dbd69529fb61:/# cd var
root@dbd69529fb61:/var# ls
backups  cache  lib  local  lock  log  mail  opt  run  spool  tmp  www
root@dbd69529fb61:/var# cd www
root@dbd69529fb61:/var/www# ls
html  httpangel
root@dbd69529fb61:/var/www# cd httpangel
root@dbd69529fb61:/var/www/httpangel# ls
'index (copia).html'   index.html
root@dbd69529fb61:/var/www/httpangel# nano index.html
root@dbd69529fb61:/var/www/httpangel# cd /etc/apache2/sites-available/
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-available# cp 000-default.conf httpangel.conf
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-available# ls
000-default.conf  default-ssl.conf  httpangel.conf
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-available#
```

Con **nano2 httpangel.conf** procedemos a editar el archivo.

Debemos añadir los campos:

ServerName httpangel.com	El nombre del servidor
ServerAdmin 7590718@alu.murciaeduca.es	Correo electrónico del Admin
DocumentRoot /var/www/httpangel	Directorio donde se aloja el servidor

De paso aprovechamos para renombrar los archivos log. Estos son archivos donde se crearán el registro de acceso al servidor y errores.

Error.log → error_httpangel.log
Access.log →Access_httpangel.log

```
root@dbd69529fb61: /etc/apache2/sites-available
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
  GNU nano 7.2                    httpangel.conf *
<VirtualHost *:80>
        # The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
        # the server uses to identify itself. This is used when creating
        # redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
        # specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
        # match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
        # value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
        # However, you must set it for any further virtual host explicitly.
        #ServerName www.example.com

        ServerName httpangel.com
        ServerAdmin 7590718@alu.murciaeduca.es
        DocumentRoot /var/www/httpangel

        # Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
        # error, crit, alert, emerg.
        # It is also possible to configure the loglevel for particular
        # modules, e.g.
        #LogLevel info ssl:warn

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error_httpangel.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access_httpangel.log combined

        # For most configuration files from conf-available/, which are
        # enabled or disabled at a global level, it is possible to

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut       ^T Execute    ^C Location   M-U Undo
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify    ^/ Go To Line M-E Redo
```

Ahora debemos comprobar que la página está en funcionamiento, para ello metemos el comando **a2ensite httpangel.conf** y nos pedirá hacer **service apache2 reload.** También podemos comprobar la activación yendo a **/etc/apache2/sites-enabled** y debería aparecer **httpangel.conf** en esta carpeta.

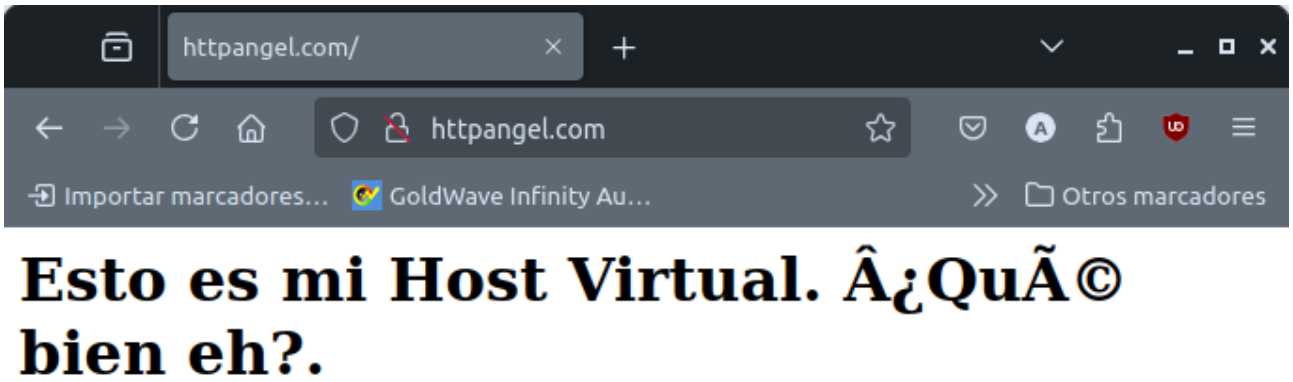
```
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-available# a2ensite httpangel.conf
Enabling site httpangel.
To activate the new configuration, you need to run:
  service apache2 reload
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-available# service apache2 reload
 * Reloading Apache httpd web server apache2
 *
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-available# cd ../sites-enabled
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-enabled# ls
000-default.conf  httpangel.conf
root@dbd69529fb61:/etc/apache2/sites-enabled#
```

A continuación, tenemos que redirigir la página httpangel.com en **/etc/hosts** de nuestro equipo local (no del contenedor).
Para ello usamos el comando **sudo nano /etc/hosts** y añadimos la siguiente línea

127.0.0.1 httpangel.com

```
angel@angel-K52JU: ~/Documentos/httpangel
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Pestañas Ayuda
root@dbd69529fb61: /etc/apache2/sites-enabled | angel@angel-K52JU: ~/Documentos/httpangel
  GNU nano 6.2                                  /etc/hosts *
127.0.0.1       localhost
127.0.1.1       angel-K52JU
127.0.0.1       httpangel.com

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
# Added by Docker Desktop
# To allow the same kube context to work on the host and the container:
127.0.0.1       kubernetes.docker.internal
# End of section
```

De esta forma cuando metamos la dirección httpangel.com en el navegador nos debería llevar a dicha página alojada en el contenedor en el directorio **/var/www/httpangel**



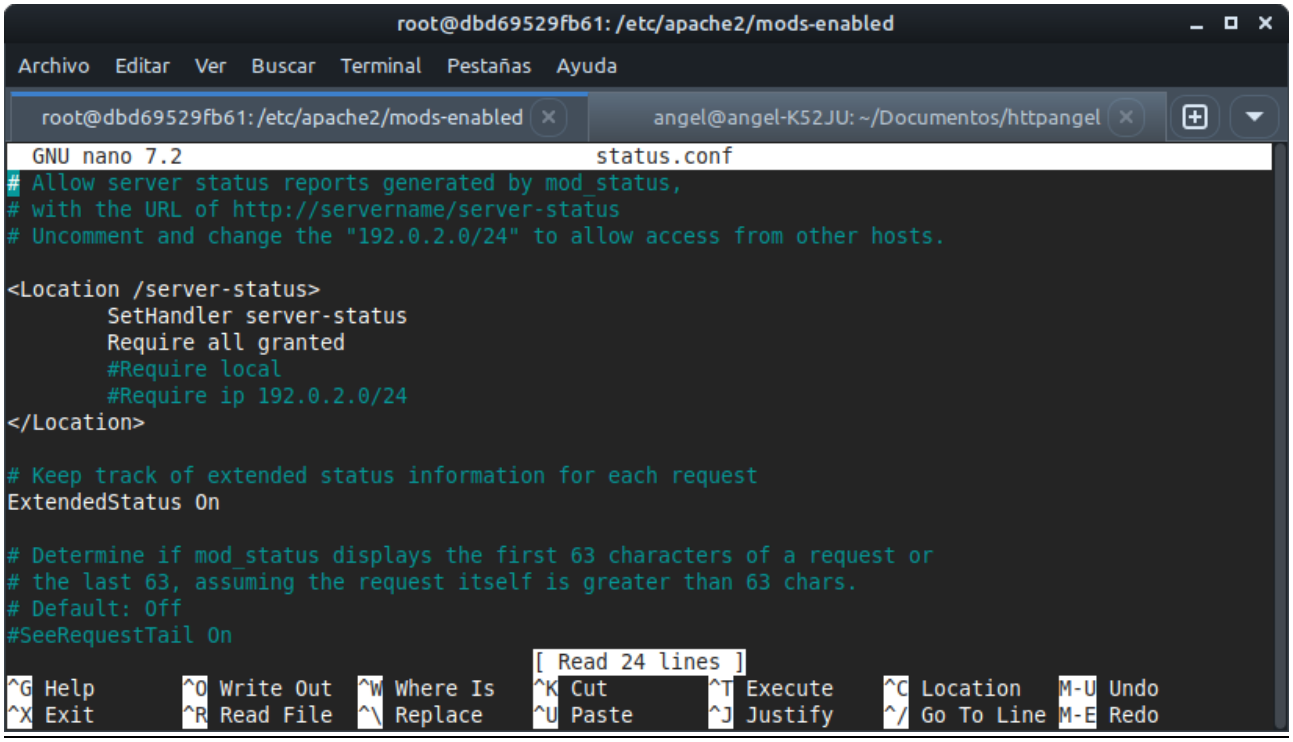
ARCHIVOS LOG

Como previamente habíamos configurado los archivos logs de acceso y error en httpangel.conf ahora podemos acceder a dichos archivos y ver los registros. Para ello usamos el comando nano **Access_httpangel.log** en **/var/log/apache2** y nos aparecerá lo siguiente:

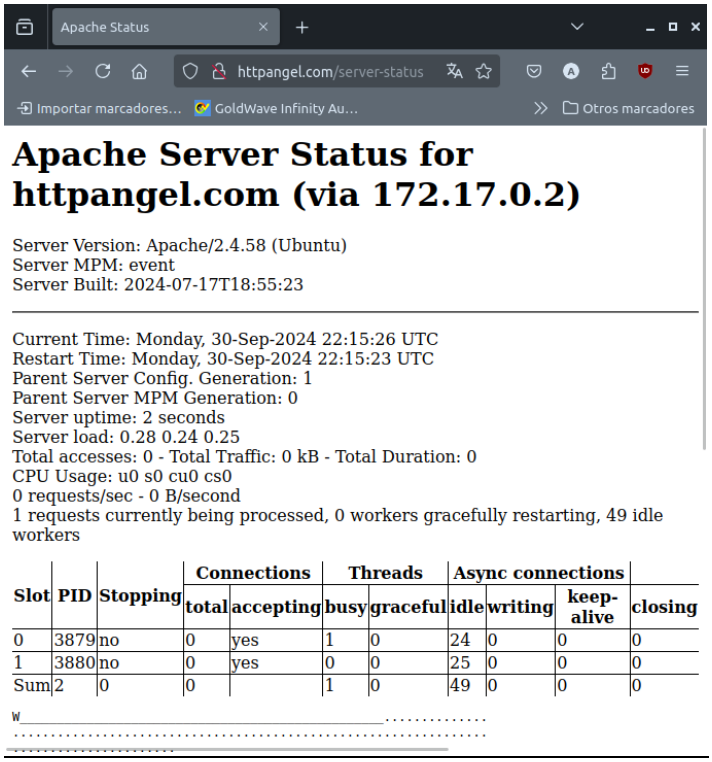
```
root@dbd69529fb61: /var/log/apache2
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Pestañas Ayuda
root@dbd69529fb61: /var/log/apache2 | angel@angel-K52JU: ~/Documentos/httpangel
  GNU nano 7.2                                  access_httpangel.log
172.17.0.1 - - [30/Sep/2024:22:00:01 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 429 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox>
172.17.0.1 - - [30/Sep/2024:22:00:01 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 491 "http://httpangel.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; r>
172.17.0.1 - - [30/Sep/2024:22:01:59 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 429 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox>
172.17.0.1 - - [30/Sep/2024:22:02:00 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 491 "http://httpangel.com/" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; r>
172.17.0.1 - - [30/Sep/2024:22:02:04 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 429 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox>
172.17.0.1 - - [30/Sep/2024:22:02:07 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 428 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox>
172.17.0.1 - - [30/Sep/2024:22:02:08 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 428 "-" "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox>

^G Help   ^O Write Out  ^W Where Is  ^K Cut    ^T Execute  ^C Location  M-U Undo   M-A Set Mark
^X Exit   ^R Read File  ^\ Replace   ^U Paste  ^J Justify  ^/ Go To Line M-E Redo   M-6 Copy
```

Ahora vamos a configurar la función de estado del servidor para que se pueda acceder desde cualquier IP. Para ello nos vamos a **/etc/apache2/mods-enabled** y editamos con **nano status.conf**

Añadimos la siguiente línea en <Location /server-status>
Require all granted ← Con esto damos acceso total al estado del servidor
También podríamos limitar el acceso a una IP específica con **Require ip [IP]**



Ahora podemos acceder a http://httpangel.com/server-status y ver el estado del servidor



Ya está todo listo, configurado y funcionando sin problemas.